

数值分析第十四次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $G(x) = \ln(1 + e^x)$, 求证: $G(x)$ 在任何闭区间 $[a, b]$ 上是压缩映射, 但是没有不动点.

解答: 对任意闭区间 $[a, b]$, $\forall x, y \in [a, b]$, 由微分中值定理可得存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$|G(x) - G(y)| = |G'(\xi)||x - y| = \frac{e^\xi}{1 + e^\xi}|x - y| \leq \frac{e^b}{1 + e^b}|x - y|,$$

故 $G(x)$ 在 $[a, b]$ 上是压缩映射. 同时, $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $x < \ln(e^x + 1) = G(x)$, 从而 $G(x)$ 没有不动点. $\square$

2. 设 $f(x)$ 充分光滑, x^* 是 $f(x)$ 的 m 重根, $m \geq 2$.

(1) 求证: 此时 Newton 迭代法是一阶局部收敛的.

(2) 记 $g(x) = f(x)/f'(x)$, 求证对 $g(x)$ 的 Newton 迭代法至少是二阶局部收敛于 x^* .

(3) 迭代法

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

至少是二阶局部收敛的

解答: 设 $f(x) = (x - x^*)^m h(x)$, 其中 $h(x^*) \neq 0$.

(1) 令

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= x - \frac{f(x)}{f'(x)} \\ &= x - \frac{(x - x^*)^m h(x)}{m(x - x^*)^{m-1} h(x) + (x - x^*)^m h'(x)} \\ &= x - \frac{(x - x^*) h(x)}{m h(x) + (x - x^*) h'(x)},\end{aligned}$$

则直接计算可得 $\varphi'(x^*) = 1 - 1/m \in (0, 1)$, 故此时 Newton 迭代法是一阶局部收敛的.

(2) 由于

$$g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x - x^*) h(x)}{m h(x) + (x - x^*) h'(x)},$$

故 x^* 为 $g(x)$ 的单重零点, 从而对 $g(x)$ 的 Newton 迭代法至少是二阶局部收敛于 x^* .

(3) 令

$$\begin{aligned}\psi(x) &= x - m \frac{f(x)}{f'(x)} \\ &= x - \frac{m(x-x^*)^m h(x)}{m(x-x^*)^{m-1} h(x) + (x-x^*)^m h'(x)} \\ &= x - \frac{m(x-x^*)h(x)}{mh(x) + (x-x^*)h'(x)},\end{aligned}$$

则直接计算可得 $\psi'(x^*) = 0$, 故该迭代法至少是二阶局部收敛的. □

3. 采用 Newton 迭代法求解标量非线性方程 $f(x) = 0$ 时要求在每一步计算 f 的导数, 假如用常数 d 代替真实的导数值, 可得如下迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{d}.$$

- (1) 当 d 满足什么条件时, 上面格式是局部收敛的?
- (2) 一般情况下, 上面格式的收敛速度如何?
- (3) 是否存在某个常数 d 使得上面格式是二阶局部收敛的?

解答: (1) 令 $\varphi(x) = x - f(x)/d$, 则 $\varphi'(x) = 1 - f'(x)/d$, 故当 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 即 $f'(x^*)/d \in (0, 2)$ 时, 该迭代法是局部收敛的.

(2) 当 $f'(x^*)/d \in (0, 2)$ 时, 该迭代法是一阶局部收敛的.

(3) 当 $d = f'(x^*)$ 时, $\varphi'(x^*) = 0$, 故该迭代法是二阶局部收敛的. □